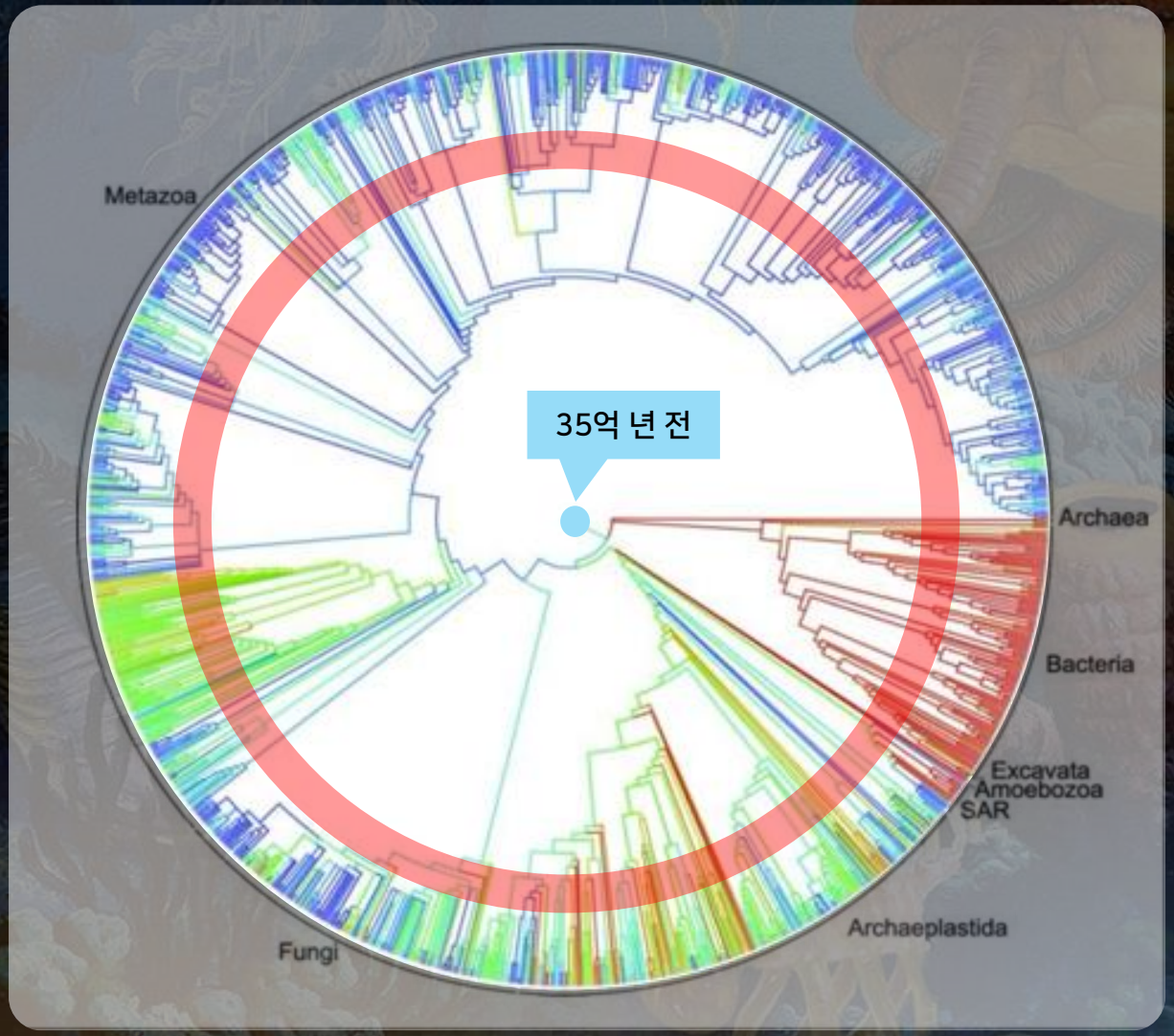
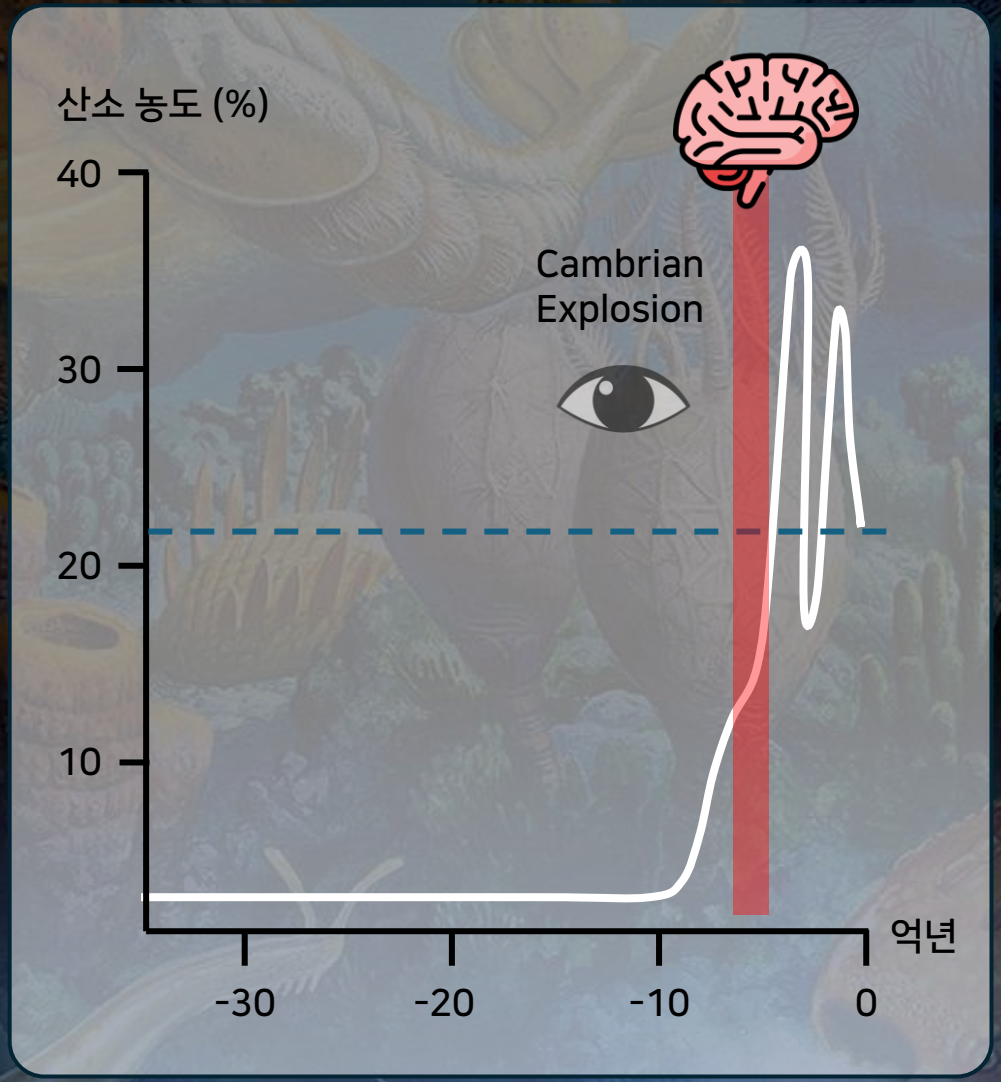
Geo-AI Summit 2026

국가안보에서 인공지능과 공간정보

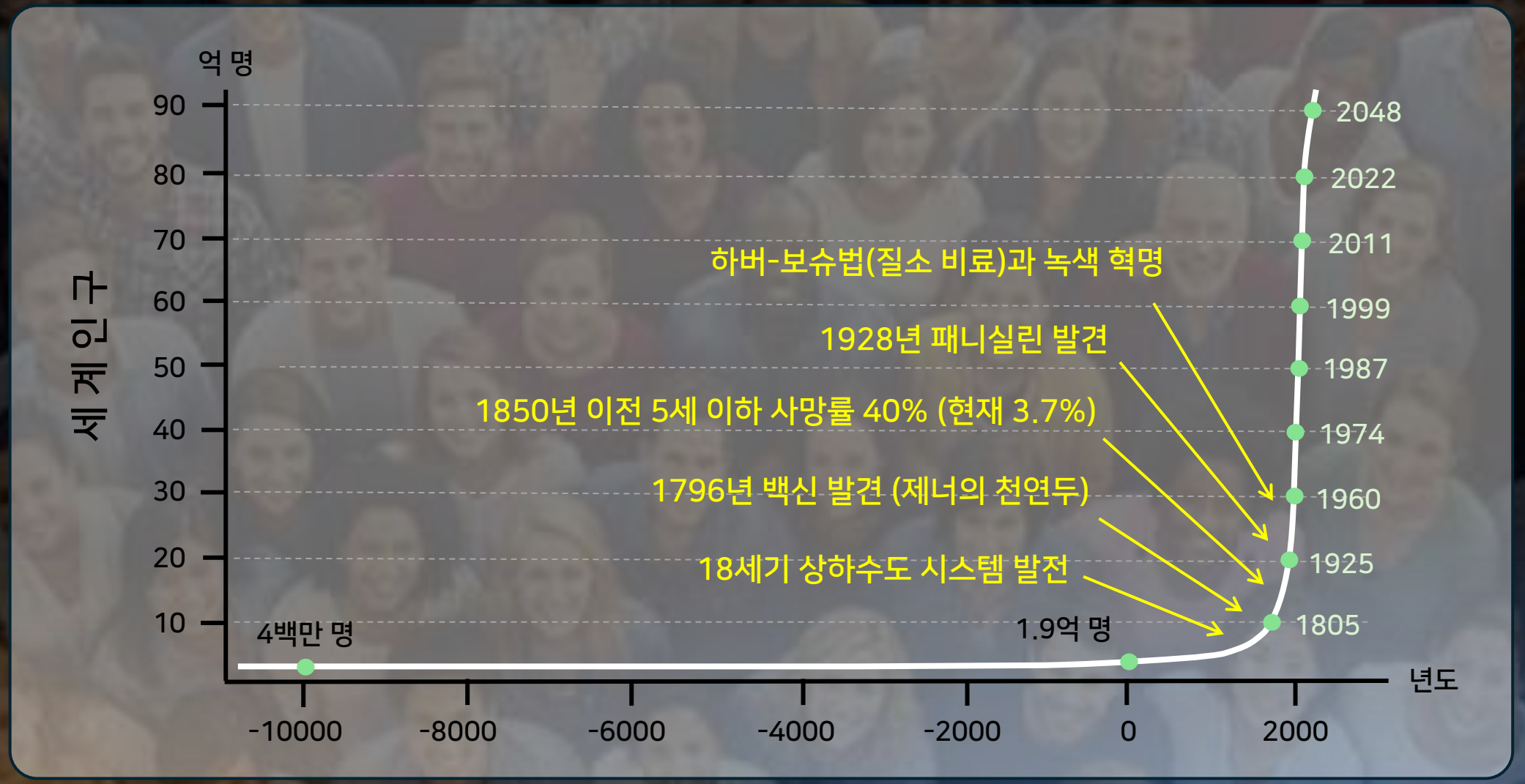
이 경 일 | tony.lee@saltlux.com

캄브리아기 지능 대폭발

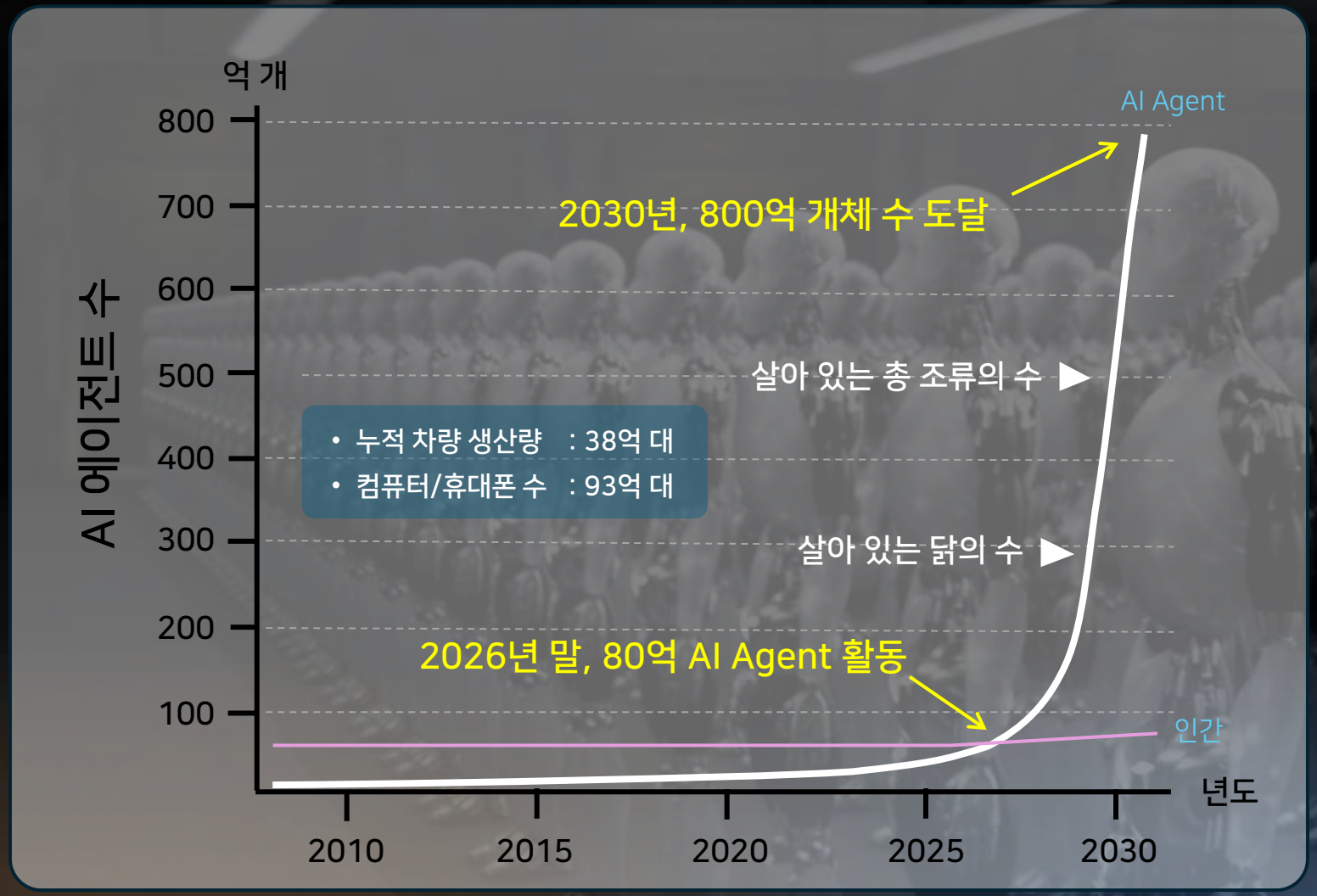

Metazoa
35억 년 전
Archaea
Bacteria
Excavata
Amoebozoa
SAR
Archaeplastida
Fungi

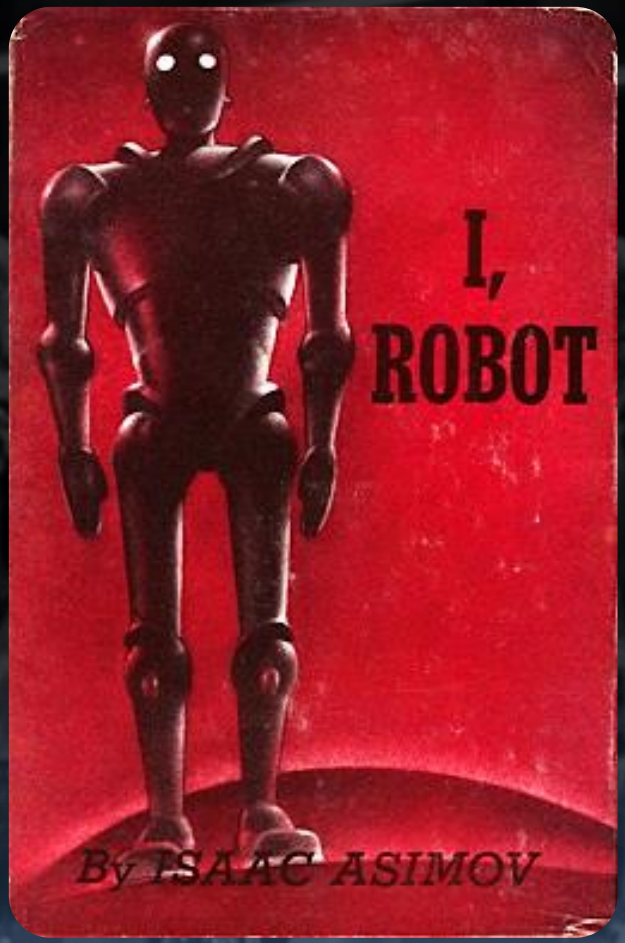

산소 농도 (%)
40
30
20
10
Cambrian
Explosion
억년
-30
-20
-10
0

호모사피언스 집단지능 대폭발

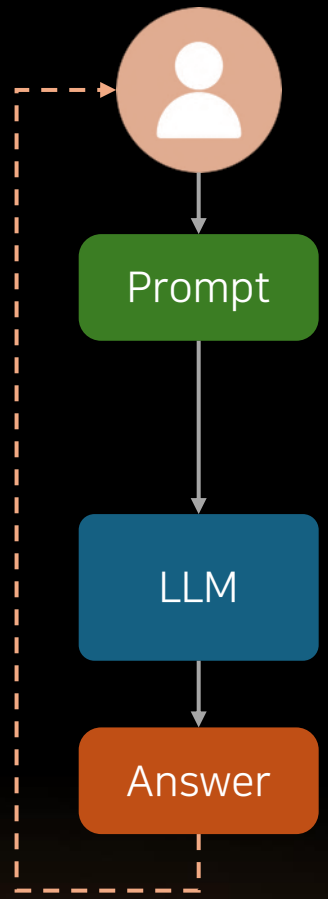


AI Agent 생성 대폭발



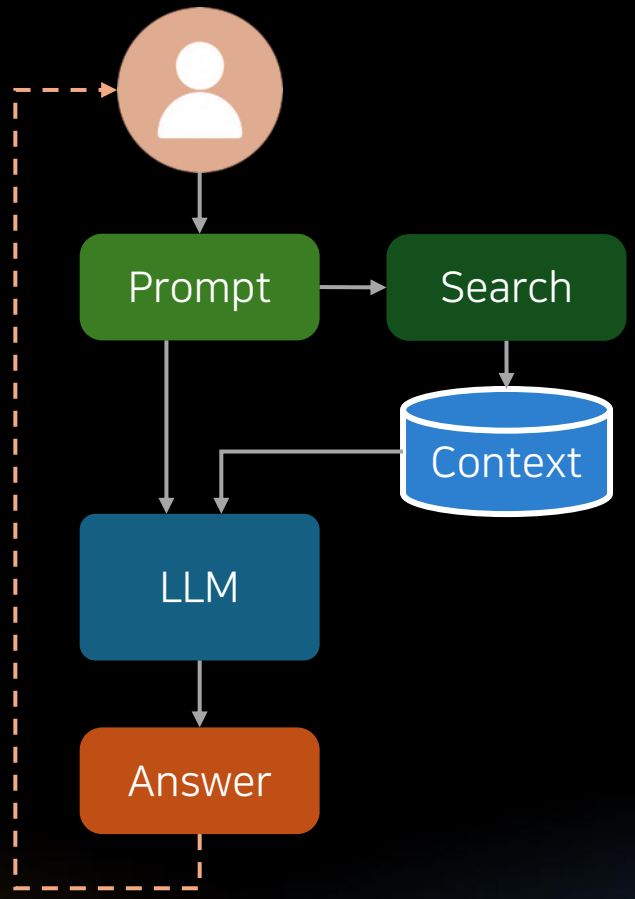


Issac Asimov (1940-1950)



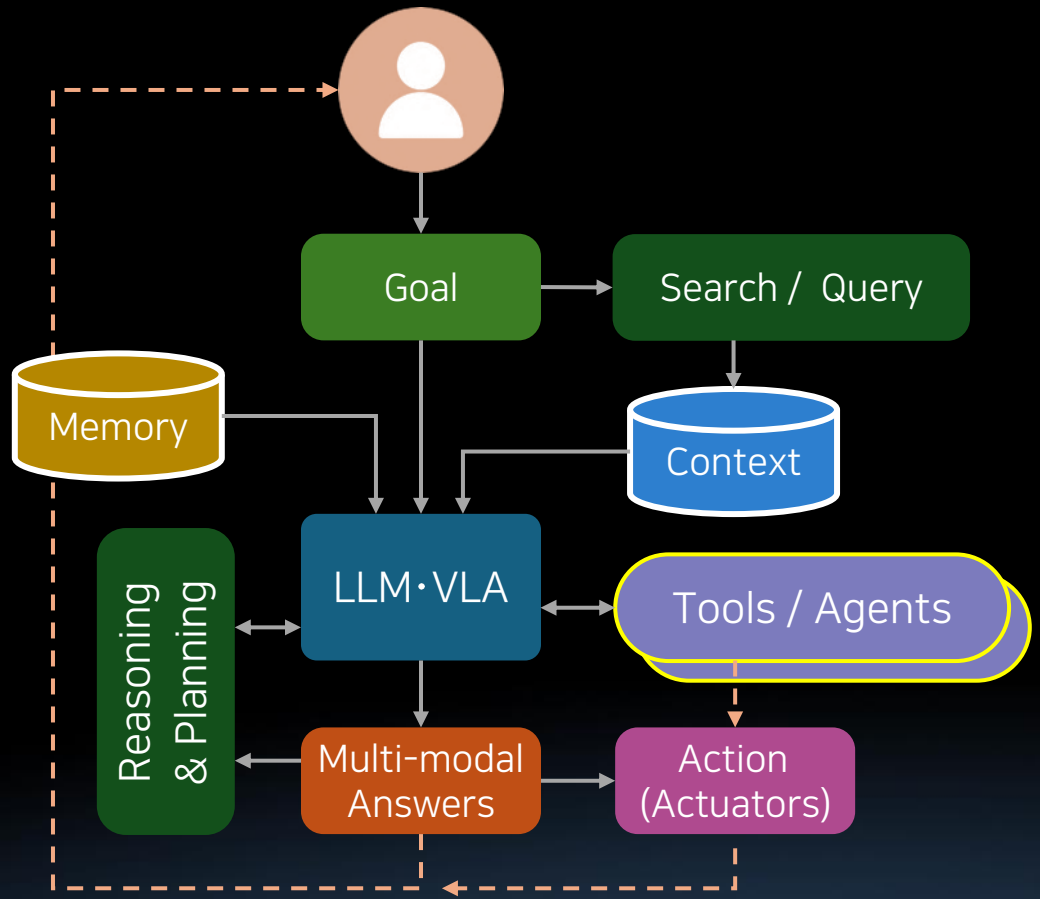
L.L.M

ChatGPT



R.A.G

Perplexity

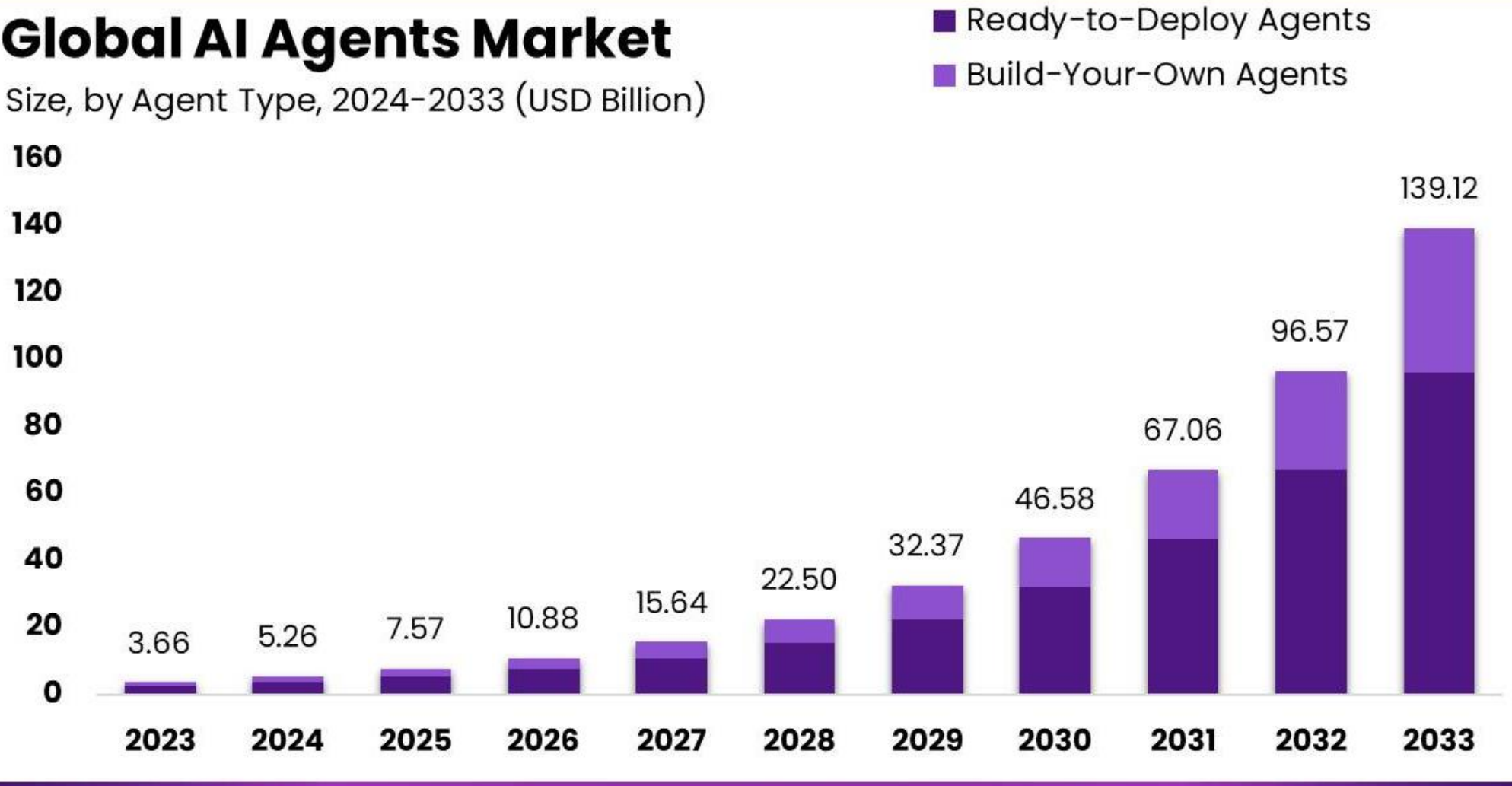


Agentic AI

Goover / Operator

Global AI Agents Market

Size, by Agent Type, 2024-2033 (USD Billion)



The Market will Grow At the CAGR of: **43.8%**

The Forecasted Market Size for 2033 in USD: **$139.12B**

market.us ONE STOP SHOP FOR THE REPORTS

Geo-AI

Saltlux

6개월간 3만 건 이상의 보안 취약점 발견







Geo-AI

Saltlux

AI가 “침투를 도와준” 것이 아니라, 침투의 대부분을 실행

Anthropic이 공개한 중국계 국가배후로 평가된 AI-orchestrated cyber espionage campaign.

글로벌 표적	30
AI가 전술적 작업을 독립 수행한 비율	80 – 90%
실제 침해 성공 사례	3~5 건

핵심: 인간은 표적과 의도를 주고, AI가 정찰·취약점 발견·침투 이후 작업을 병렬화



작전적 의미

소수의 숙련 인력이 과거 “팀 단위” 공격을 동시 다발적으로 지휘할 수 있는 구조가 현실화.

Human intent → AI tactical execution

Source: Anthropic, “Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign,” 13 Nov 2025; full report.

국가적으로 AI 에이전트를 “공격 라이프사이클 전반의 도구”로 사용

2025년 Google GTIG 관찰: 이란·중국·북한 등 APT가 정찰, 취약점 연구, 스크립팅, 침투 이후 활동에 Gemini를 사용했다.

IRAN 관찰된 이란계 그룹

10+

방산 조직·전문가 정찰
공개 취약점 연구
피싱/캠페인 콘텐츠

CHINA 관찰된 중국계 그룹

20+

표적 정찰
코드·스크립트 지원
권한상승·횡적이동 연구

DPRK 관찰된 북한계 그룹

APT

지능형 지속 공격

인프라 탐색
페이로드 개발 보조
위장 IT 인력 지원

2025년 초에는 “새로운 초능력”보다 기존 TTP의 속도·범위를 증폭하는 양상이 우세

Source: Google Threat Intelligence Group, “Adversarial Misuse of Generative AI,” 2025.

AI 기반 악성 활동은 “몇 개의 사례”가 아니라 보편적 패턴이 됨

Anthropic은 2025.03–2026.03 사이 사이버 악용 관련 832개 계정을 분석해 MITRE ATT&CK에 매핑

832
악성 활동과 관련되 차단된 계정

13,873
관찰된 행동(actions)

482
고유 ATT&CK techniques

14 / 14
MITRE ATT&CK tactics 전 범위

핵심 발견 고위험 행위자는 “기법 수”가 특별히 많아서가 아니라, 여러 기법을 자동으로 연결하고 재시도하는 scaffolding을 구축했다.

→ 향후 위협평가는 “무슨 기법을 쓰나?”보다 “얼마나 오래·자율적으로 체인화할 수 있나?”를 봐야 한다.

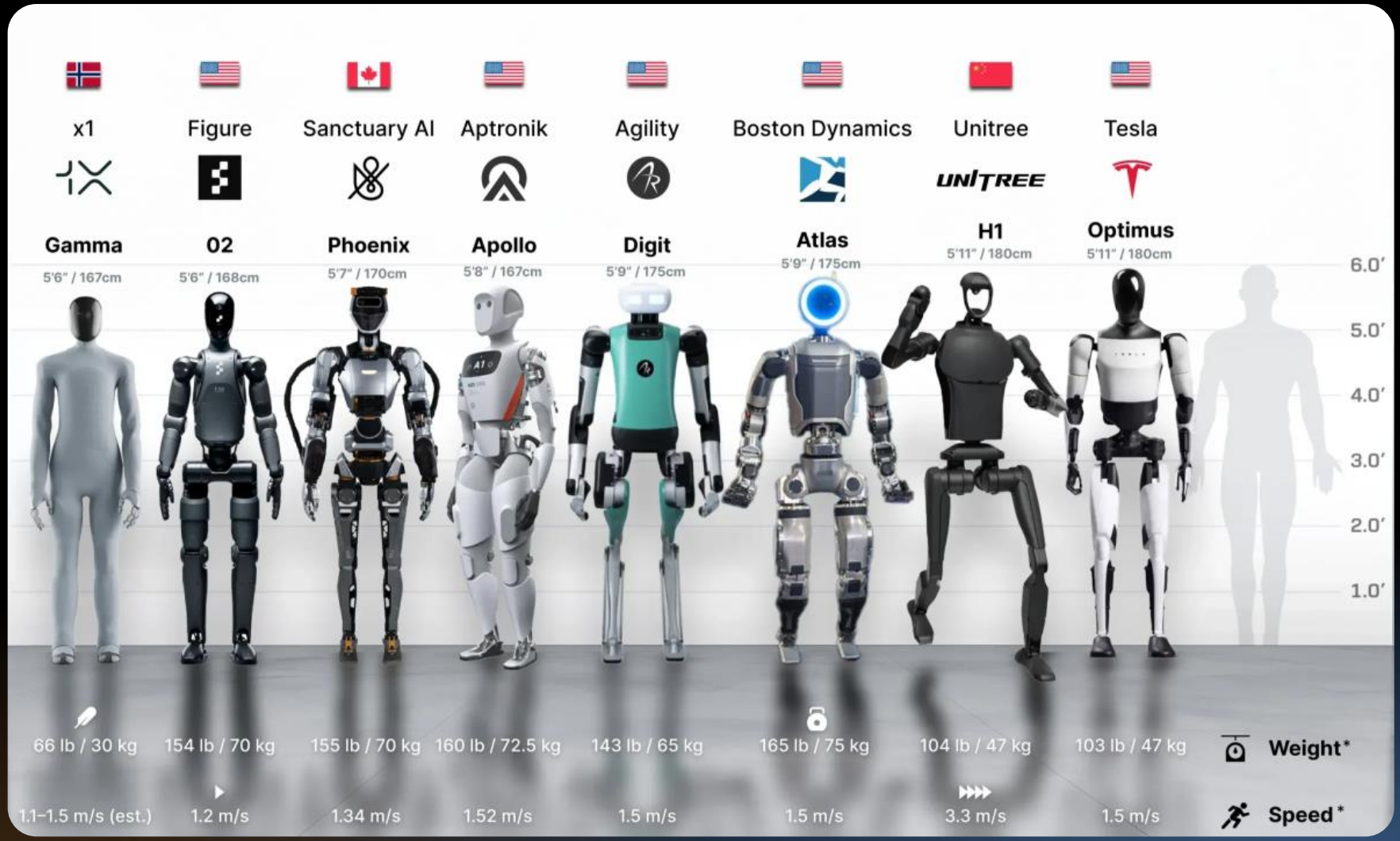


Source: Anthropic, “Mapping AI-enabled cyber threats / LLM ATT&CK Navigator,” 3 Jun 2026.

Geo-AI

Saltlux

AI가 물리적 공간에 영향을 미치기 시작할 때



사람 중심의 AI 의사결정지원

초대규모 실시간 상황 인지

Cognitive Intelligence

의미적 이질/분산 데이터 통합

Semantic Data Fabric

의사 결정 자율화와 설명 가능성

Explainable Decision



Geo-AI

Saltlux

의사결정을 위한 Neuro-Symbolic AI

Cognitive Intelligence

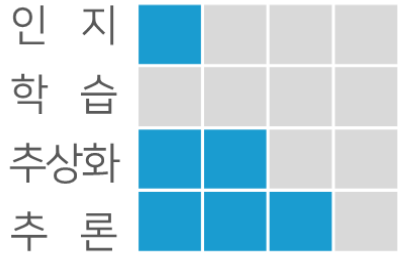
LLM/VLM



- 기계학습 /딥러닝
- 인지모델, 예측
- 암묵적, 귀납적

Semantic Data Fabric

Ontology



- 논리 지식표현
- 개념화, 추론
- 명시적, 연역적

Explainable Decision

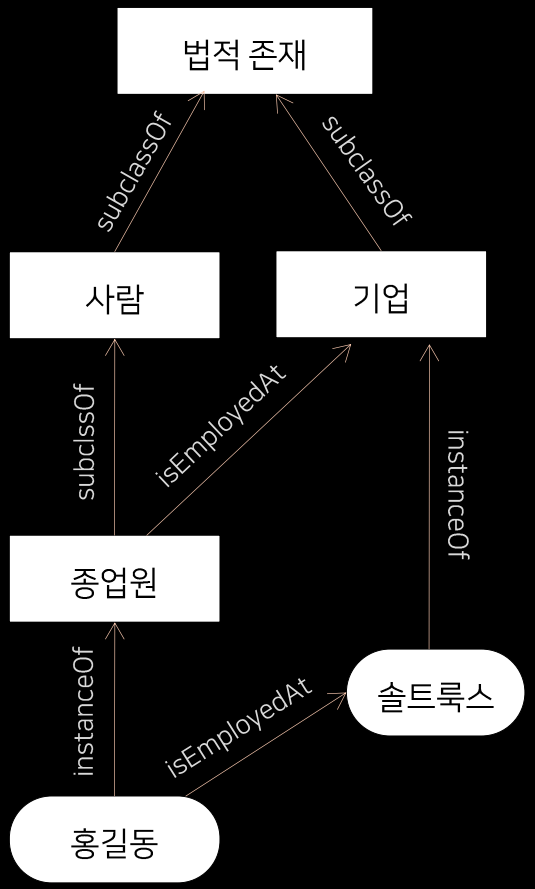
Neuro-Symbolic AI



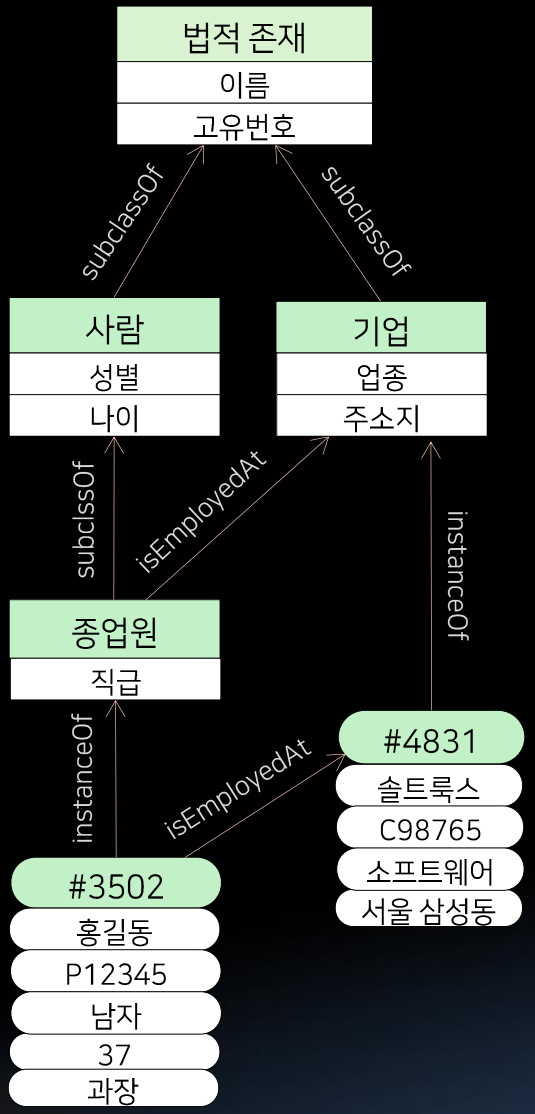
- 데이터 기반 통찰 /HOTL
- 설명 가능한 인공지능
- 융합 추론과 의사결정

왜 지금 다시 온톨로지인가?

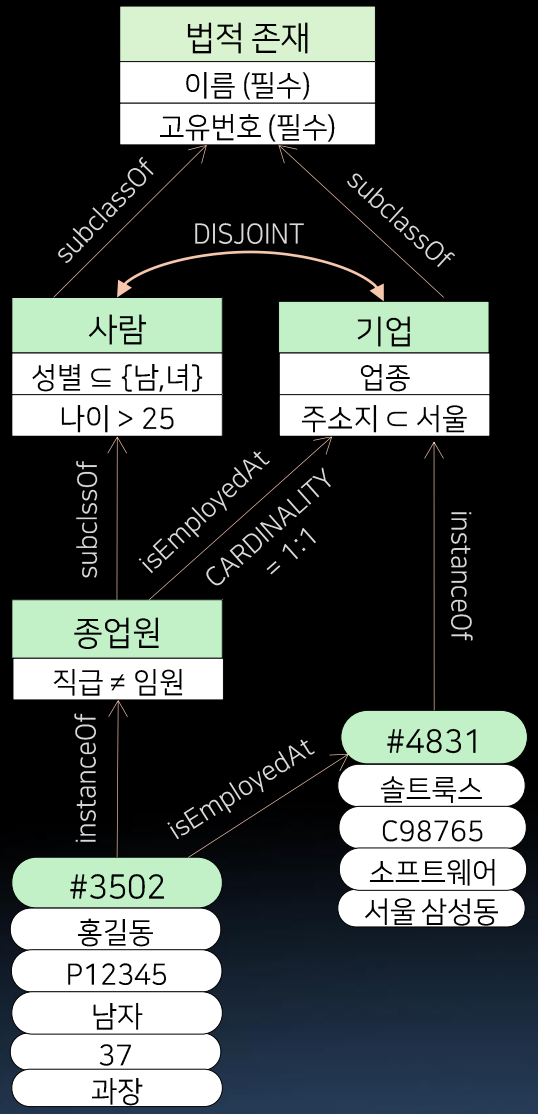
1. LLM/VLM 등의 한계	환각, 수치 정보 부정확, 일관성 부족
2. 분산 데이터 패브릭	조인 없이 필요 정보만 의미적 통합
3. 데이터 무결성/정합성	공리/제약 조건 기반 데이터 무결성
4. RAG / 벡터DB 한계	조건에 따른 컨텍스트 참조 불가
5. 설명가능한 의사결정	데이터 근거한 의사결정, 시뮬레이션
6. 자율 멀티 에이전트	복잡한 에이전트 오케스트레이션
7. CapEx, OpEx 최적화	GPU 투자 최소화와 운영 비용 1/5



(a) 지식 그래프



(b) a + 프로퍼티 (프레임 로직)



(c) b + 공리,제약조건 = 온톨로지

Geo-AI

Saltlux

지식 := 정보의 의미적 연결



한채영
27세
여자
167cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

- 도대체 알 수 없는 사람
- 양성애자(???)



이경일
35세
남자
183cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

사 람
이름
나이
성별
키
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)



한효주
32세
여자
165cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

Cardinality
(1:1 위반)

Domain/Range
(남:여 위반)



정지훈
32세
남자
180cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

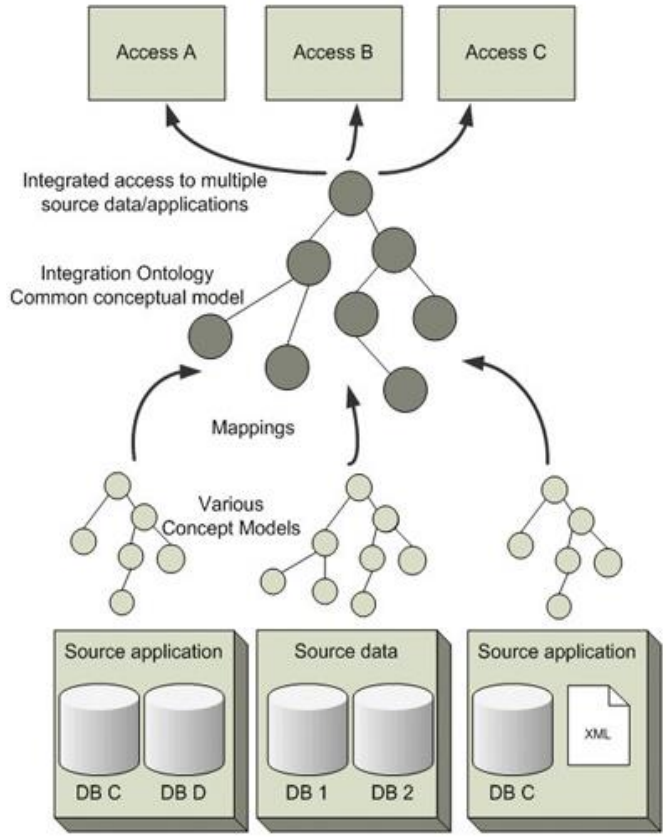
㈜솔트룩스
소프트웨어 기업
서울시 강남구

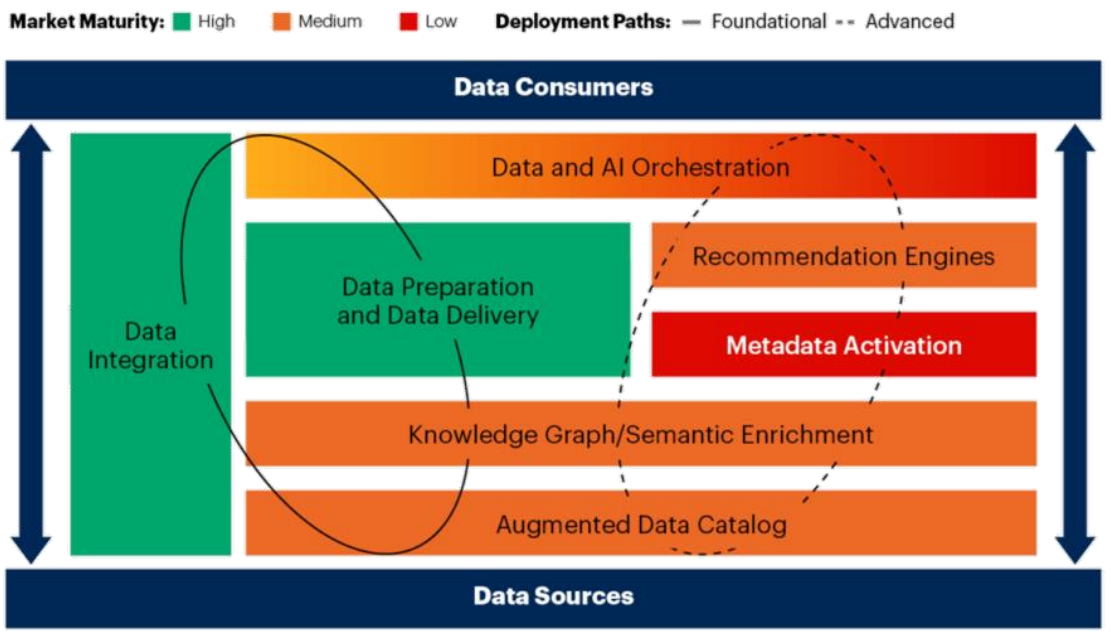


이혜원
4세
여자
95cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

㈜싸이더스
연예기획사
서울시 강남구

온톨로지와 의미적 데이터 패브릭





Source: Gartner

© 2023 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 2269003

Gartner

Geo-AI

Saltlux

솔트룩스 동적 온톨로지 구축 방법론 DSM Dual Spiral Methodology



온톨로지 스키마 구축

- Middle-Out 코어 온톨로지 구축
- 응용/플랫폼/비용 관점 평가
- 도메인 온톨로지 확장과 개선

에이전트 관점 지식 체계 평가

- 에이전트 품질, 자동화 평가
- 지식 체계 평가와 계선

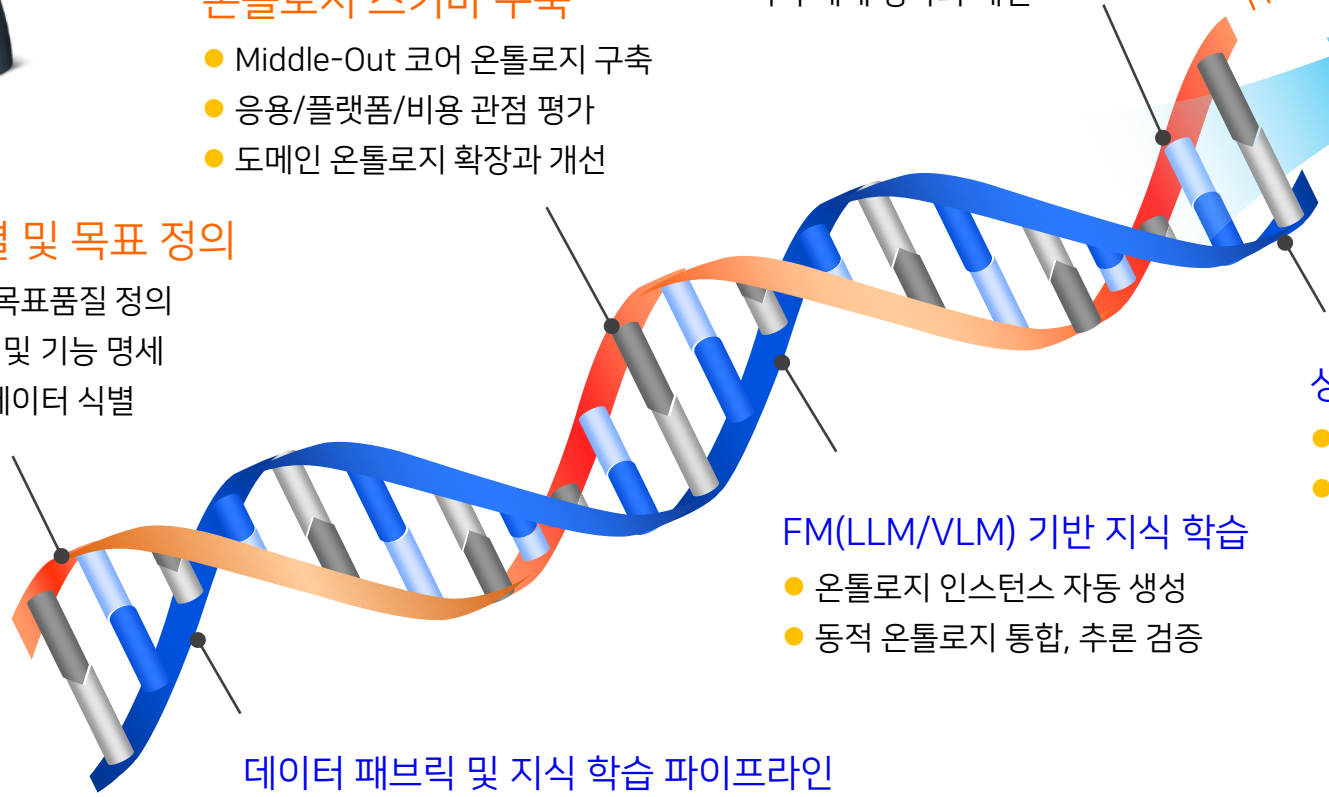
Human Centric

지식증강
생명주기 관리

Machine Centric

문제/환경 식별 및 목표 정의

- 핵심 문제/요건/목표품질 정의
- 유즈케이스 개발 및 기능 명세
- 관련 래거시 및 데이터 식별



상황 추론과 의사결정

- 복합 상황 추론
- 자율 의사 결정

FM(LLM/VLM) 기반 지식 학습

- 온톨로지 인스턴스 자동 생성
- 동적 온톨로지 통합, 추론 검증



데이터 패브릭 및 지식 학습 파이프라인

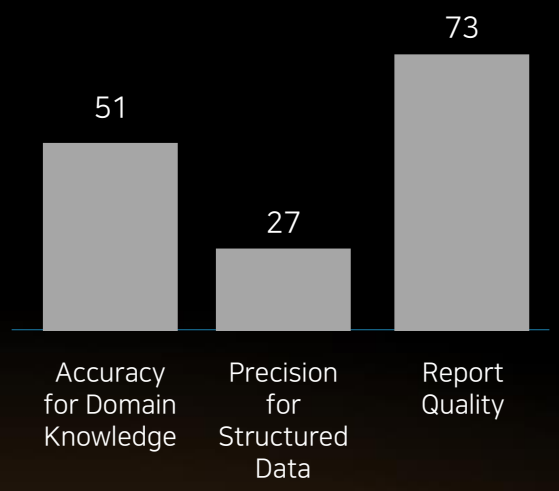
- 데이터 수집, 접근(MCP) 파이프라인 구축
- FM, 벡터 모델 학습 및 품질 검증/개선

Geo-AI

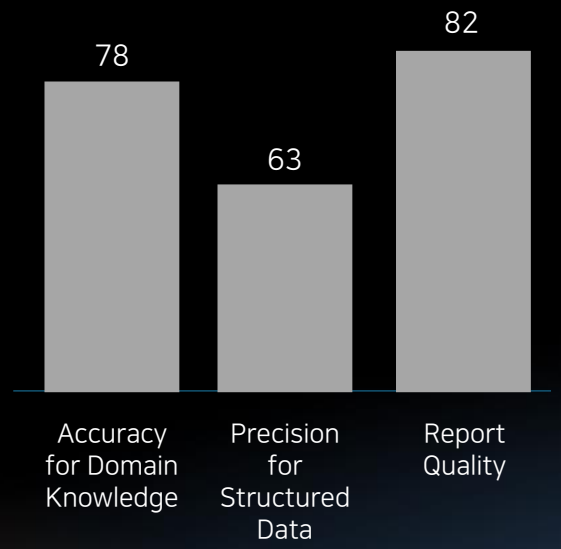
Saltlux

뉴로-심볼릭 기술과 의사결정 신뢰성

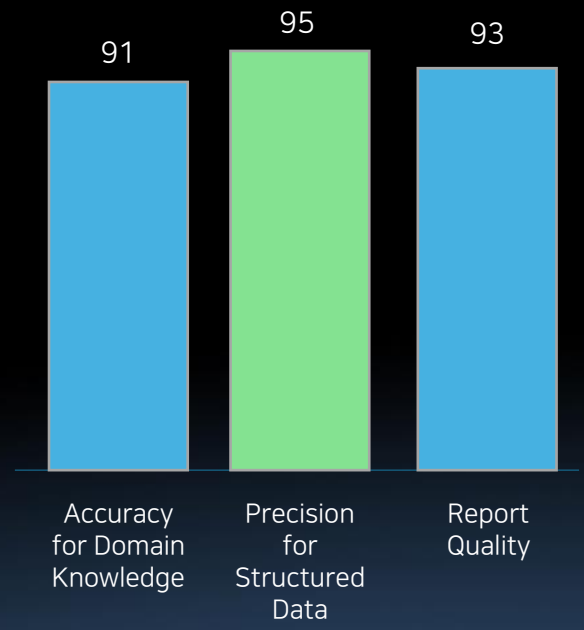
GPT-OSS (120B) Only



GPT-OSS (120B) + Advanced RAG



Luxia (120B) + Document AI + Deep Research + Ontology



Sources: Artificial Analysis, Opper.ai, Creative Writing and Saltlux AI Labs.

20 Years Experiences in Saltlux

EU FP6 SUPER
(2002 – 2006)

SUPER
Interreg Europe
European Union
European Regional
Development Fund

- Semantic Business Process Management
- Ontology based Process Orchestration

EU FP7 LARKC
(2007 – 2011)

LARKC

- Earth-scale Triple store and Reasoning
- Hybrid reasoning (Ontology x ML)

EXOBRAIN
(2013 – 2022)

exobrain
EXOBRAIN wiseKB

- Earth-scale Triple store and Reasoning
- Hybrid reasoning (Ontology x ML)

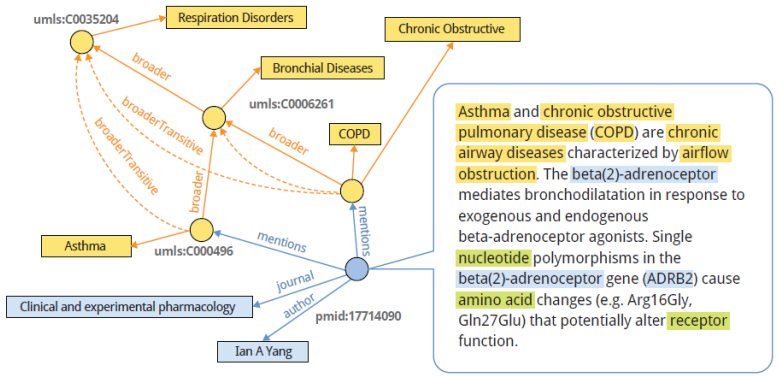
70+ Biz Projects
(2005 – Now)

- AI Contact Center for Banks (NH, KB)
- Deep Q&A and AI Speaker (KT, Banks)
- Intelligent Defense (K-DoD, NIS)
- Linking Open Data Projects (NIA, UK Gov.)
- Neuro-Symbolic platform w/ CYC
- 150+ IPR (Patents)

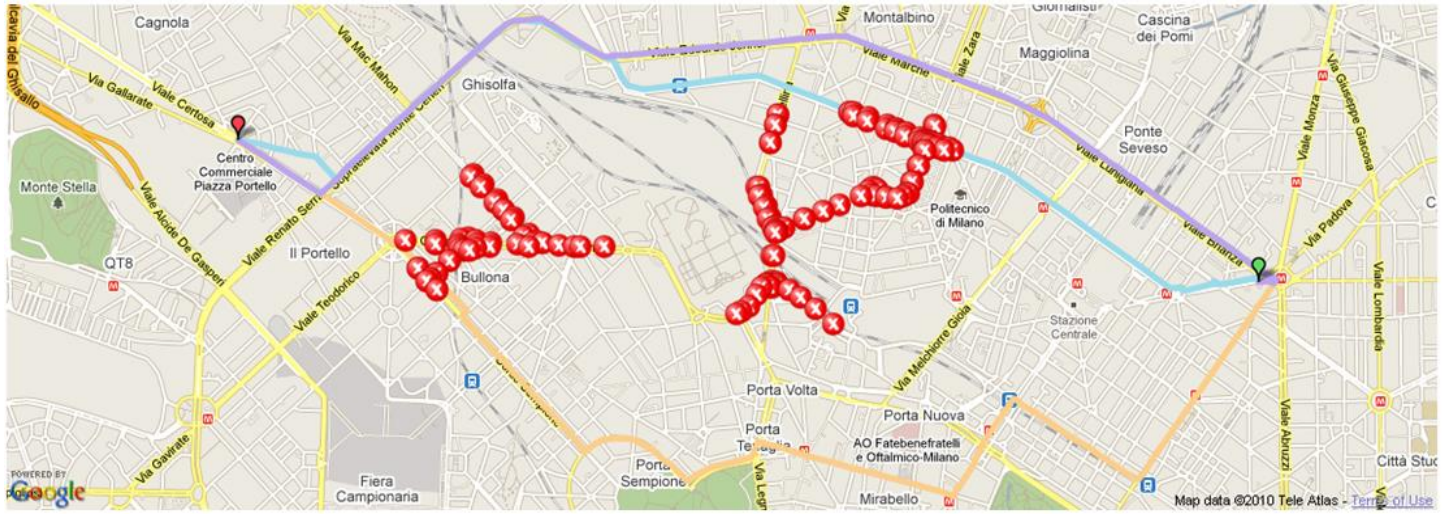
Geo-AI

Saltlux

Planet Scale Ontology and Reasoning



Number of Statements	4,193,400,044
Explicit statements	2,741,704,569
Inferred statements	1,451,695,475
Cross dataset mappings	2,156,645
Semantic Annotations	263,323,164
Number of RDF resources	582,691,283
Size on disk	~320GB
Unique users Jan-Aug 2010	10,226



Shortest path

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the roads length, i.e. minimizing the global path length.

Length:	6534 m
Nominal travel time:	10' 20"
Predicted travel time:	16' 01"

Quickest path (without traffic prediction)

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the theoretical time to complete it, i.e. minimizing the nominal travel time (which, in turn, is calculated on the basis of the road type and length).

Length:	6579 m
Nominal travel time:	9' 54"
Predicted travel time:	11' 58"

Quickest path (with traffic prediction)

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the predicted time to complete it, i.e. minimizing the travel time as per the traffic forecast (one hour ahead of request time).

Prediction summary

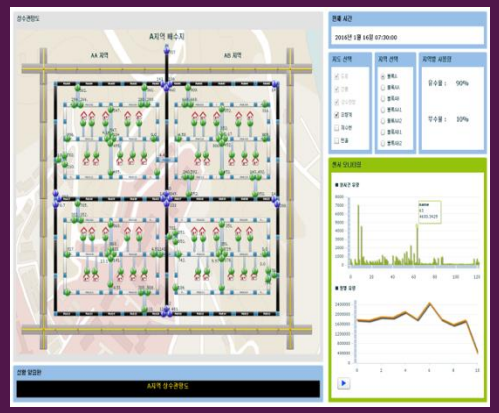
Current time: 09/08/2010 1:36PM
Prediction time: 09/08/2010 2:36PM

Length:	7468 m
Nominal travel time:	12' 31"
Predicted travel time:	9' 28"

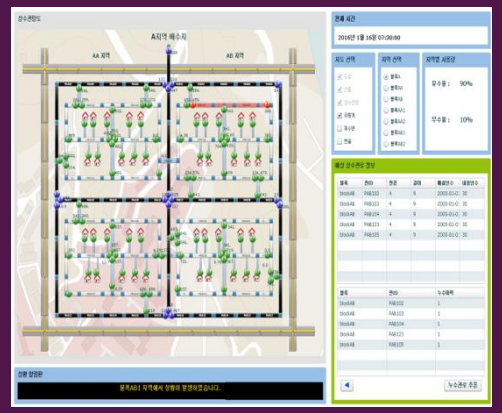
Geo-AI

Saltlux

한국 스마트시티 프로젝트



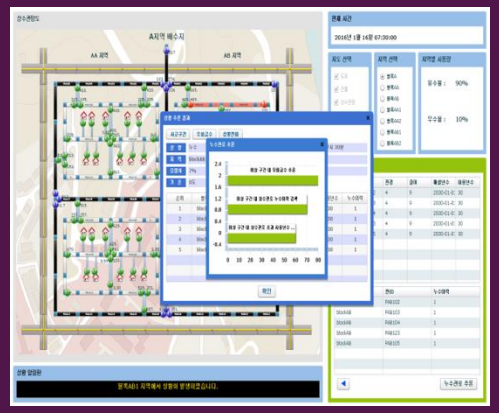
[시설 모니터링]



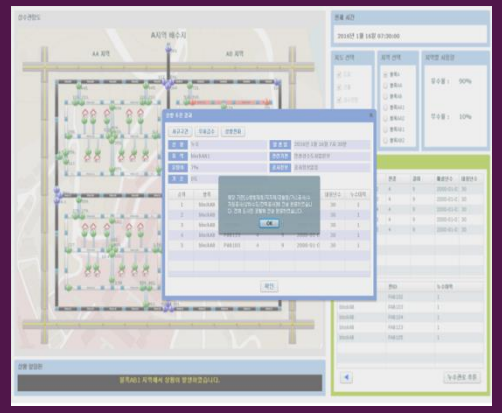
[시설 누수 감지]



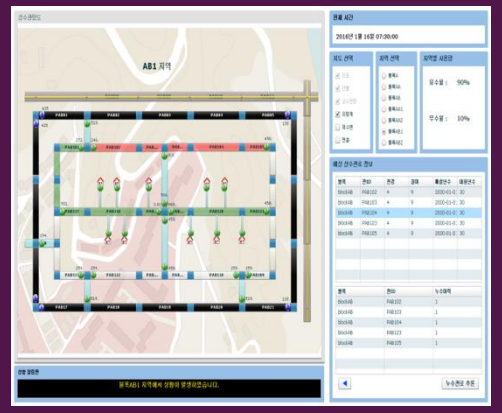
[누수 지역 탐색]



[누수 장비 추론]



[시설 누수 경보]



[우회 경로 추천]

Problem

도시 공간의 지상 및 지하 시설물의 상황에 최적의 서비스를 제공하는 상황인식 기술을 개발하고, 이를 활용한 u-City 구현에 기여하며 최첨단 지능형 도시 환경 기술의 테스트 베드 구축을 통해 기술적 안정성과 우수성을 검증하고 국제적인 기술의 리더십과 지능형 도시 건설 산업의 선진화를 확보하는 것을 목표로 한다.

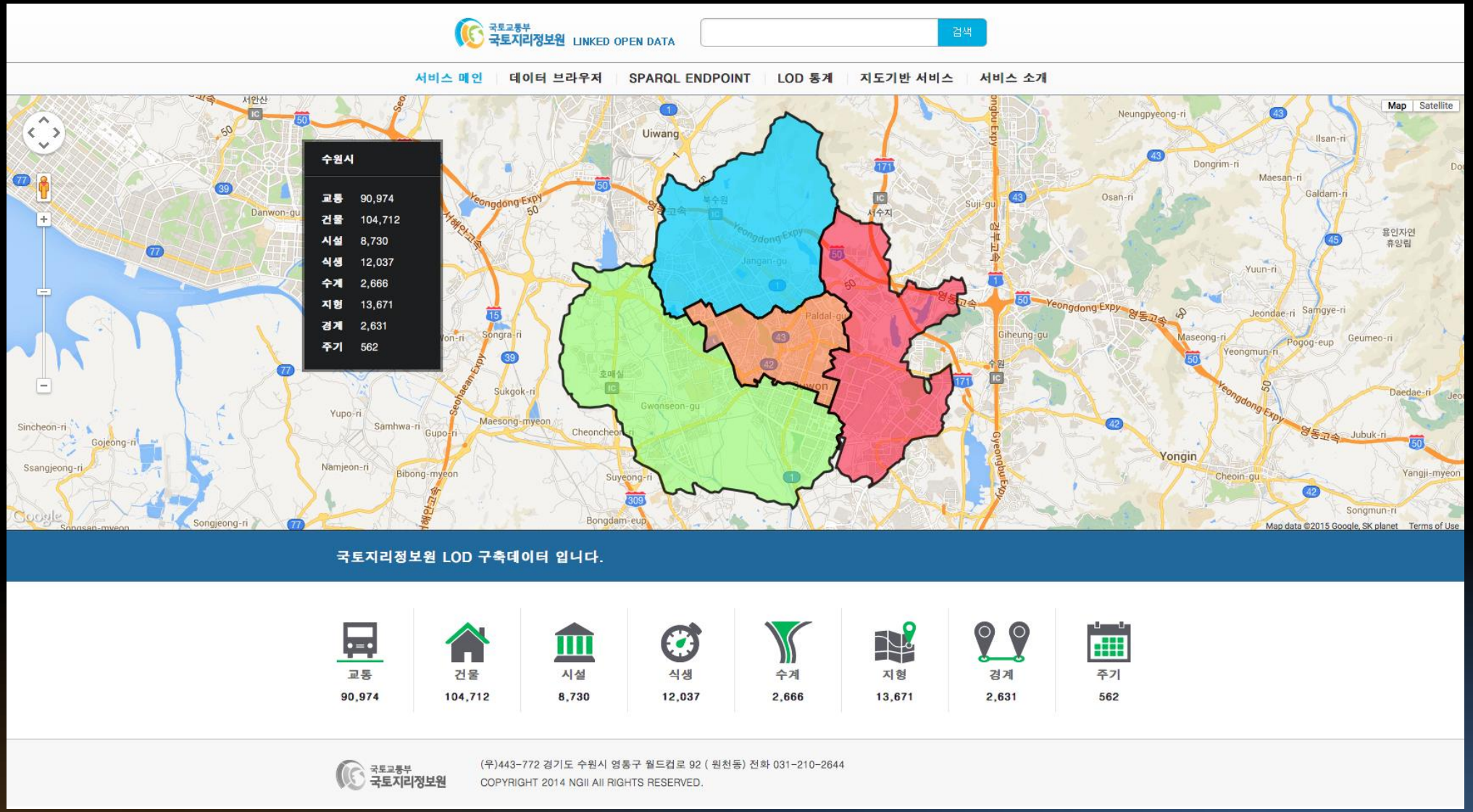
Advantage

- 온톨로지 기반의 상황인지 모델개발
- 지상 및 지하시설물간의 상호 운용성 제공
- 사고발생의 지연처리 방지 및 긴급 복구 대책 수립

Geo-AI

Saltlux

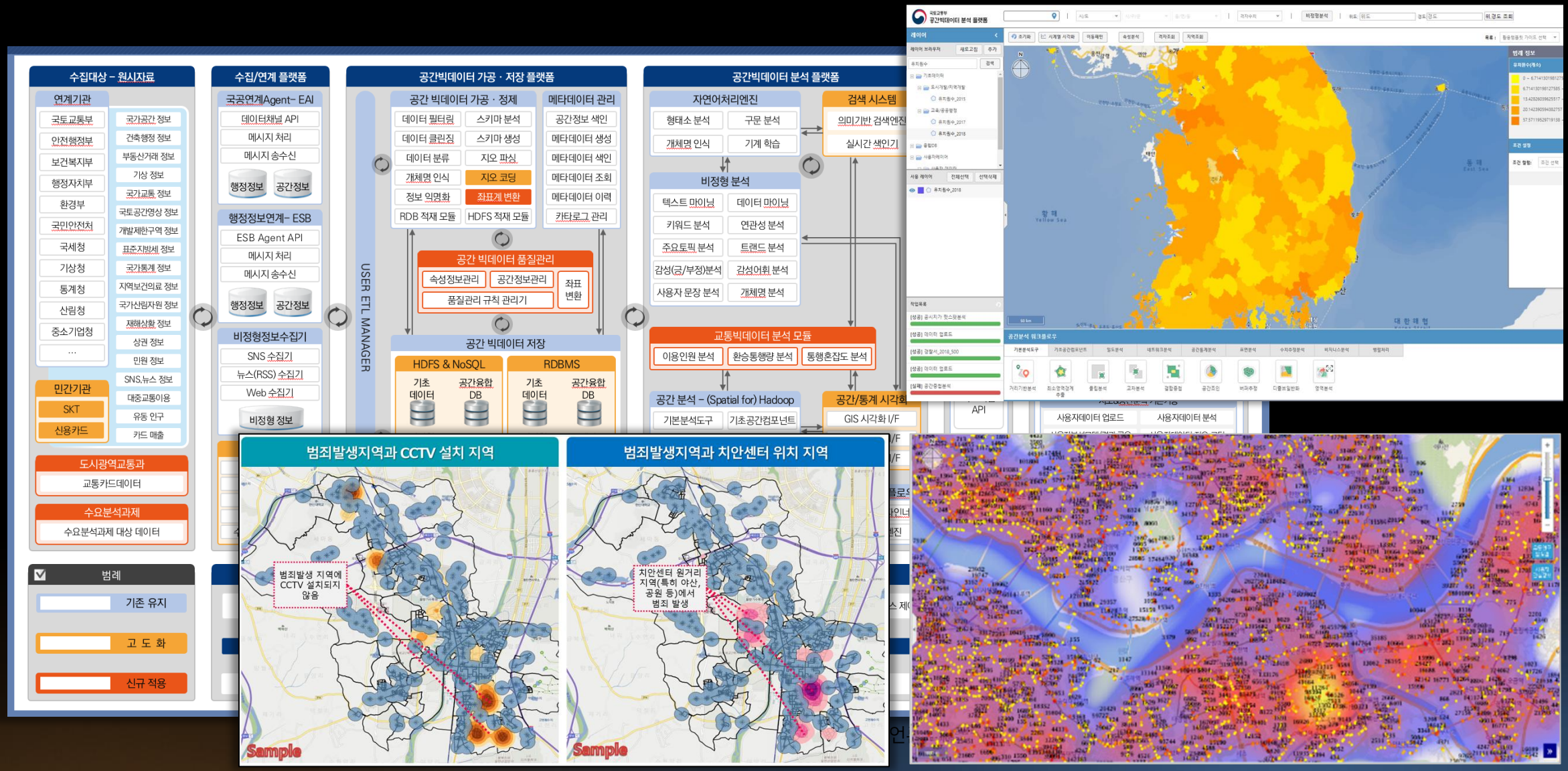
국토지리정보원 LOD 체계



Geo-AI

Saltlux

지리정보 통합 및 범죄 예방 – 국토부/대검찰청



Geo-AI

Saltlux

DiGPT 재난안전 LLM x 온톨로지 사례



Geo-AI

Saltlux

DiGPT 파운데이션 모델 학습

행정안전부 핵심운영기관 국립재난안전연구원

DiGPT 모델학습

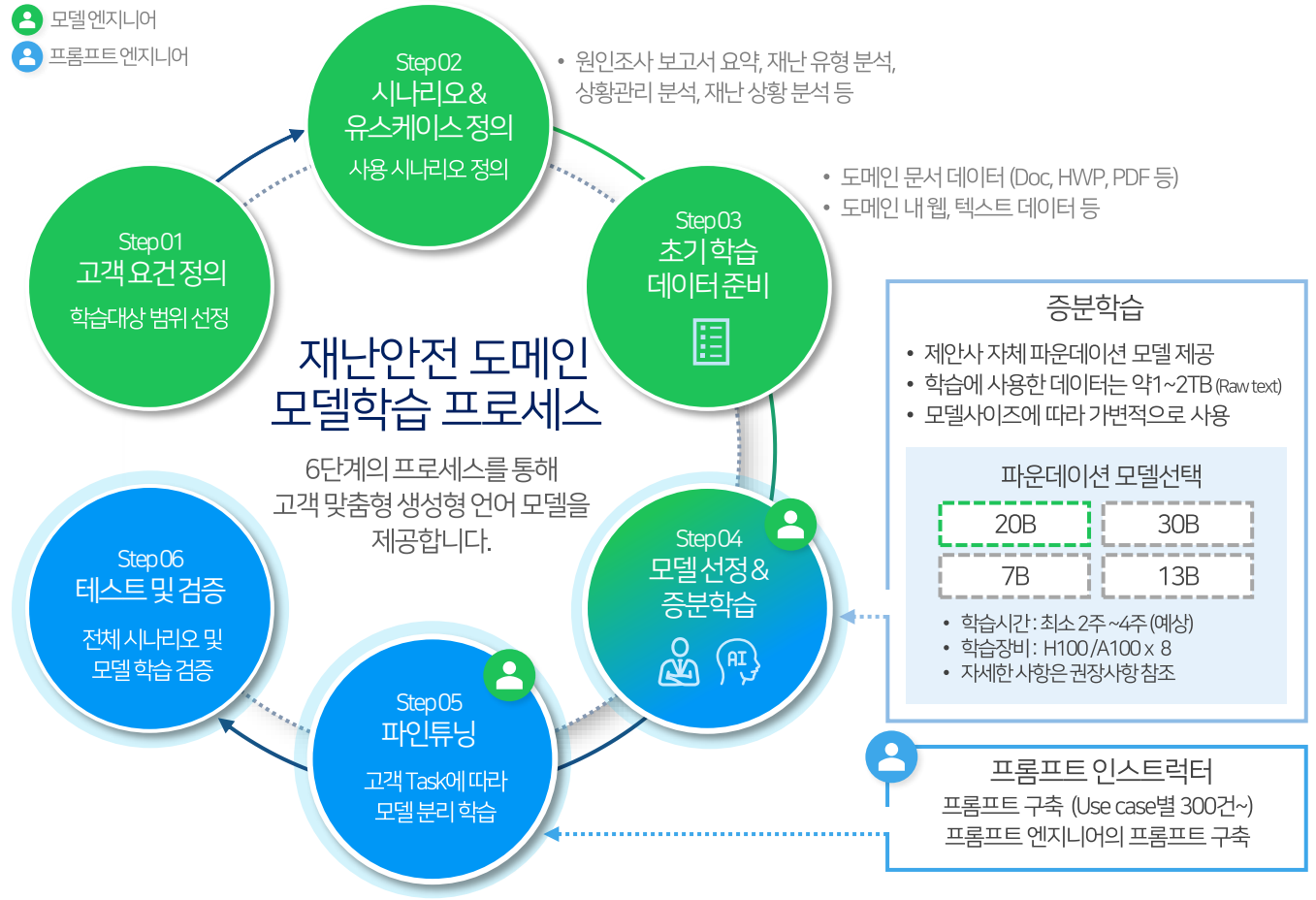
체계적인 모델학습 프로세스를 통한
도메인 특화 생성형 언어모델 고도화

- 국내 유일의 재난안전 전문적인 도메인분야의 진정한 AI서비스를 위한 첫걸음!
- 체계적인 모델학습 프로세스를 통해 재난안전 도메인 특화 생성형 언어모델 확보

적용 사례	
한국자산관리공사	"국유재산관리 활용 생성형AI 챗봇 시스템 구축"
한국수력원자력㈜	"AI기술 활용 건설원전 형상관리시스템 고도화"
행정안전부	"AI 공문서 서비스 개발"
서울교통공사	"안전GPT 서비스 개발"
과학기술정보통신부	"AI기반 어장 공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용 사업"
SGI서울보증	"내부 업무시스템 연계 생성AI 서비스"

DiGPT 모델 학습 프로세스

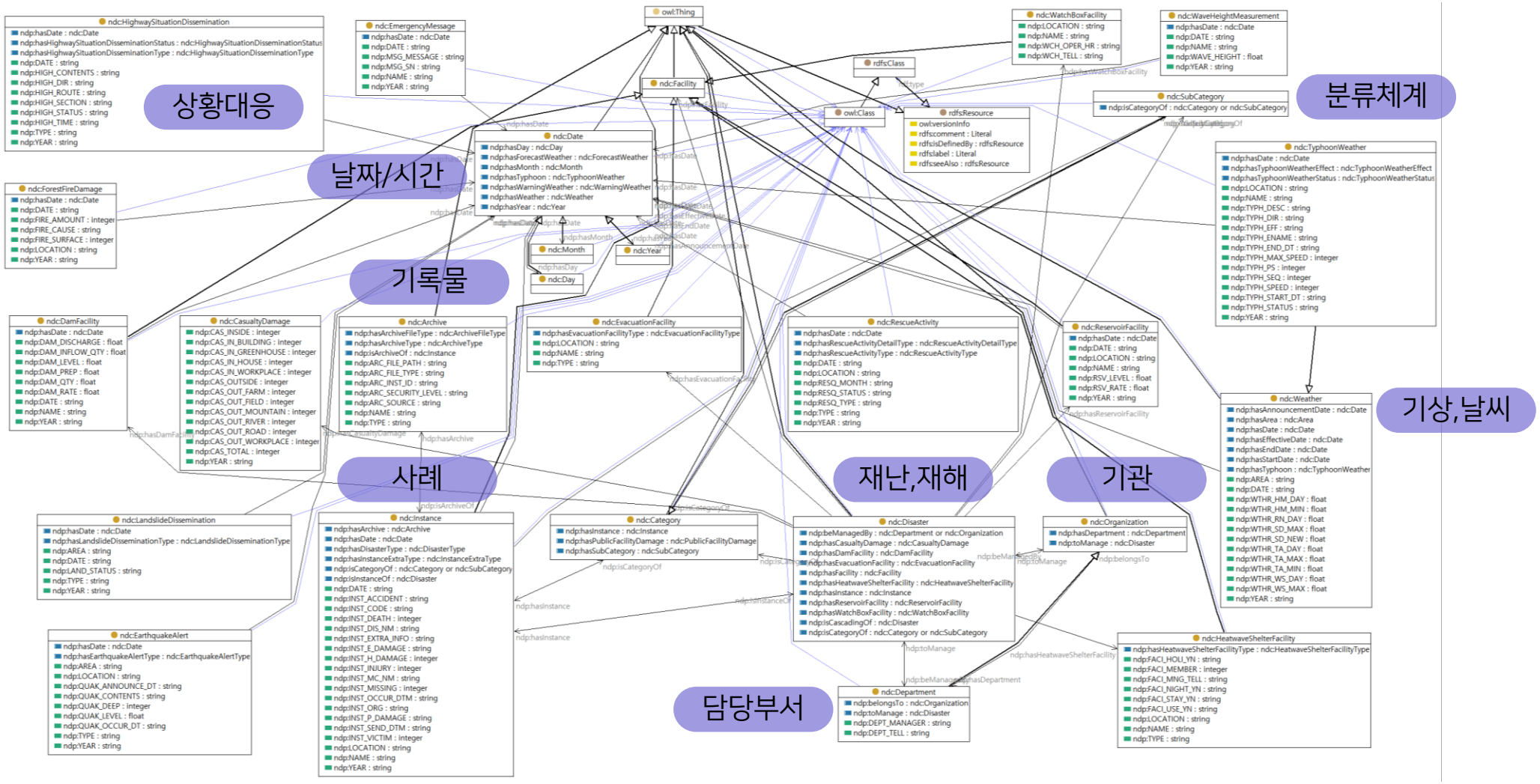
비즈니스 목표 달성에 최적화된 안전한 학습절차로 고객의 데이터를 학습하여 최적의 생성형 모델을 제공합니다.



Geo-AI

Saltlux

DiGPT 온톨로지와 데이터 패브릭



Geo-AI

Saltlux

도시가 스스로 이해하고 움직이는

원주 AI 혁신도시

강원권 중심성
강원 내 거점으로 산업·주거·문화 집적

강원 유일 인구증가
36.4만 인구 기반 강원 최대 생활권

교통 요충지
공항·고속도로·KTX 등 광역 이동 결절지

강원 유일 혁신도시
13개 공공기관·인구·기업 집적 인프라 보유

도시 운영체계

AI도시 운영체계 선순환 루프



LH 센트럴파크 중심 실증 및 리빙랩

실제 거주 주민이 참여하여 서비스의 실효성을 검증



거버넌스 및 기반

민·관·산·학·연이 함께 지속 가능한 AI 도시 구현



AI 특화 서비스

시민의 일상을 더 안전하고 편리하게



AI 도시 실행 로드맵

기본구상 • POC 단계 (27년)	사업 착수 • 우선지구 조성(27~28년)	조성 및 운영 (28~30년)
원주시 AI도시 기본 구상 및 실시설계	도시지능센터·AI Ready 데이터 기반 구축	AI 인프라·서비스 조성 및 운영
특화서비스 PoC 및 검증	AI빌리지 리빙랩 및 3대 특화서비스 우선지구 실증	원주시 전역 확산

성과확산

- **보급** — 원주 전역 서비스 보급
- **확산** — 강원권·전국 확산
- **사업화** — 민간협력·수익모델 창출
- **수출모델** — 해외 도시 진출 모델화

Geo-AI

Saltlux

국방부 다출처 정보 융합 처리

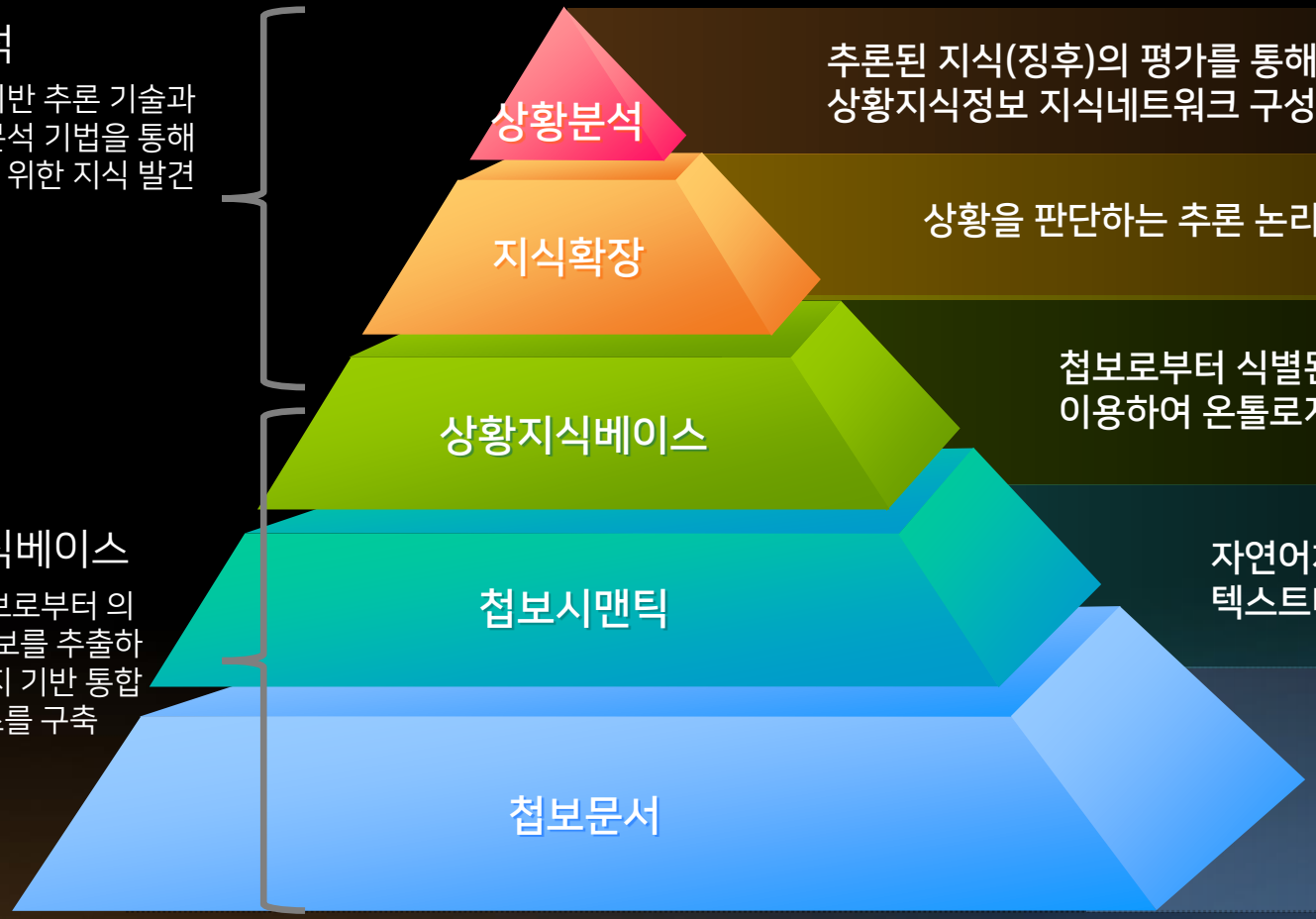
정보융합을 통한 상황지식베이스 구축 및 상황 분석

상황분석

온톨로지 기반 추론 기술과 네트워크 분석 기법을 통해 상황분석을 위한 지식 발견

상황지식베이스

다출처 정보로부터 의미 있는 첩보를 추출하여 온톨로지 기반 통합 지식베이스를 구축



추론된 지식(징후)의 평가를 통해 이상징후를 식별하고, 상황지식정보 지식네트워크 구성 및 분석

상황을 판단하는 추론 논리를 규칙화 하고 새로운 지식 정보를 추론

첩보로부터 식별된 상황정보와 군사전문가의 도메인 지식을 이용하여 온톨로지 기반 상황지식베이스 구축

자연어처리 기술을 통해 용어와 문법을 분석하고 텍스트마이닝 기법을 활용, 문서내의 의미정보 추출

다출처 (인간,영상,신호,공개)로부터 텍스트 형태의 첩보보고서 를 수집

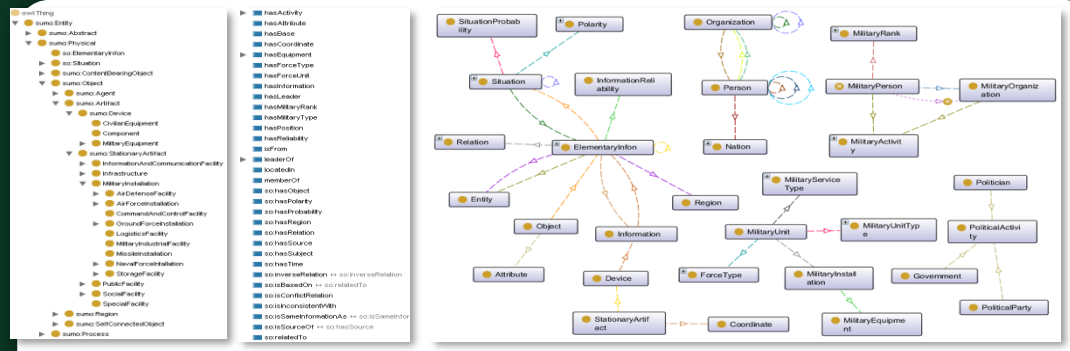
Geo-AI

Saltlux

국방부 다출처 정보 융합 처리

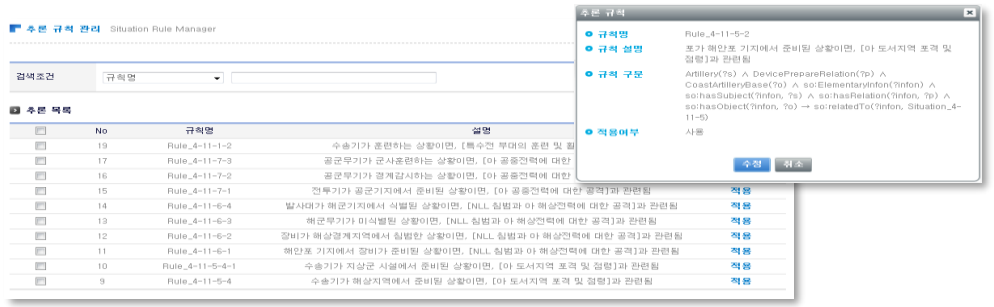
온톨로지 모델 설계 및 지식확장을 위한 추론규칙 정의

온톨로지 기반의 지식 설계



▪ 온톨로지를 통해 군사 분야 지식 정보 및 상황 정보를 설계

추론규칙 작성 및 관리

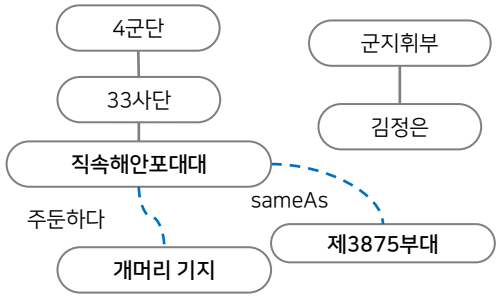


▪ 추론에 필요한 상황 판단 논리를 규칙으로 작성하여 저장 관리

개머리기지 해안포 개방

4군단 근무강화 지시

김정은 **제3875부대** 방문



추론 규칙

[군지휘부 인물A가 최근 방문한 군부대B에 감시 및 근무강화가 지시되고, 해당부대B에서 장사정포 사격준비활동이 식별되면]
->
[도서지역 포격 징후이다]

● 我 도서지역 포격 및 점령

관련첩보

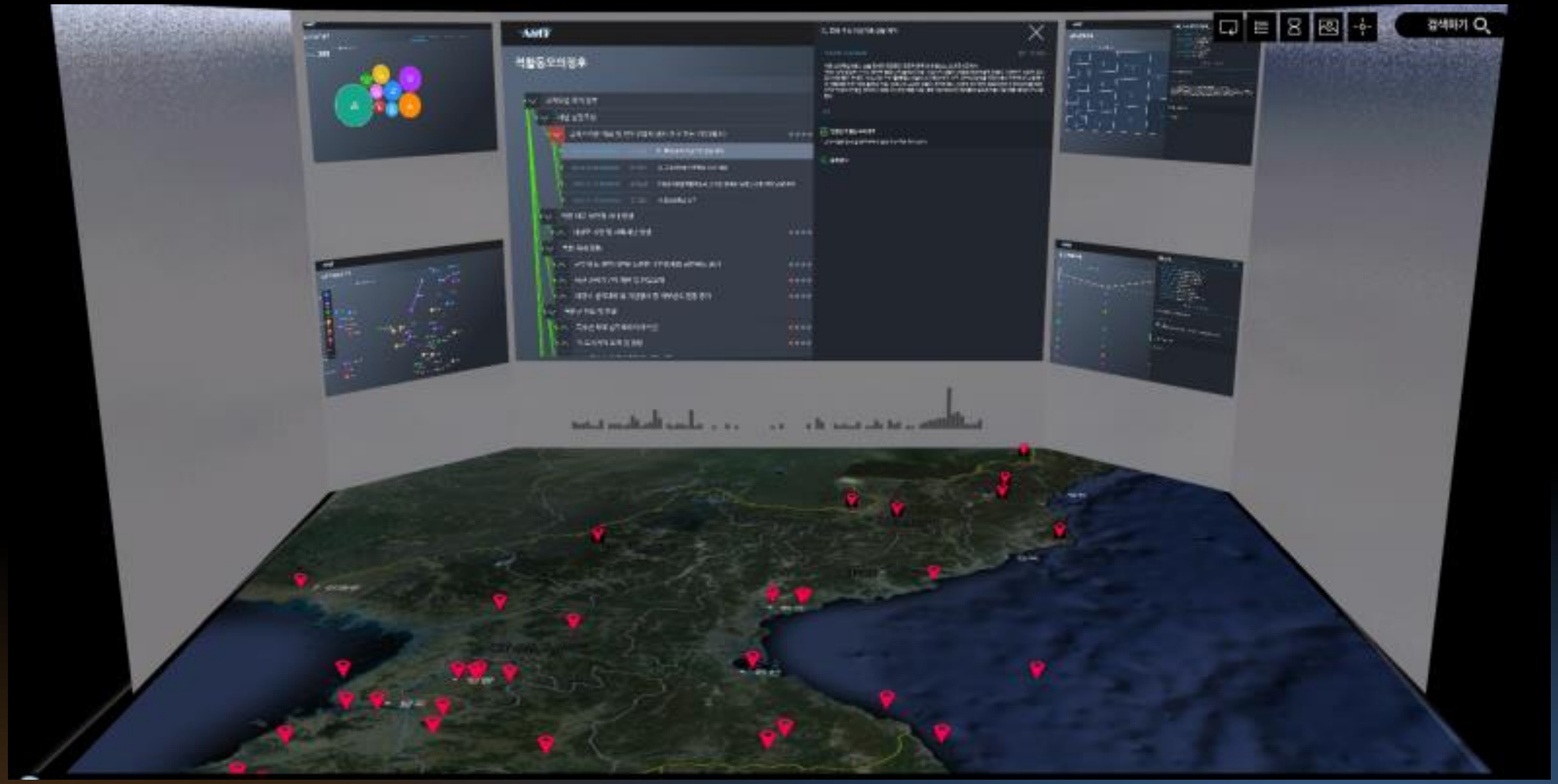
- 개머리기지 해안포 개방
- 4군단 근무강화 지시
- 김정은 제3875부대 방문

▪ 수집/추출된 현재의 상황정보를 지식베이스의 기초 지식정보 및 추론 규칙과 매핑하여, 현 상황에 해당하는 징후를 추론

Geo-AI

Saltlux

국방부 다출처 정보 융합 처리



다영역·유무인체계가 실시간으로 연결되는 한반도 미래 전장환경

위성·UAV·드론·UGV·C4I·전투자산에서 생성되는
이질적 데이터를 하나의 작전상황으로 연결

고고도·장기체공UAV
적 기동·표적·징후 실시간 획득

정찰위성
광역 감시·정찰 및 전술통신 중계

전술드론·무인감시체계
영상·열상·위치·이동정보 수집

적 작전지역

UGV·무인지상체계
무인지상 정찰·지원체계

적지종심작전팀
인원보고·표적식별·전장징후 수집

기동및화력지원
유·무인 합동 전투자산

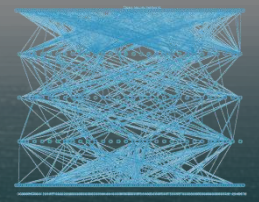
한미연합·상호운용전력
JADC2 지향 상호운용 확장

지휘결심
Human-on-the-Loop

아군 작전지역

전술엣지클라우드노드
DDIL환경 로컬 저장·추론·정책집행

DDIL* 환경에서도
GPU · NPU, 엣지 클라우드 기반
분산 전장데이터 실시간 연결



전장 상황 인지



이기종 분석/통합

* DDIL(전술통신 환경 제약)
- 단절 Disconnected
- 교란 Disrupted
- 간헐 Intermittent
- 제한 Limited

현용 C4I·다영역 유·무인체계 데이터를 연결하고, 차세대 KCCS·JADC2 지향 상호운용으로 확장

분산 전장데이터를 연결·추론하고, 출처·관계경로·적용 근거가 설명되는 지휘결심을 지원합니다.

공간인지 · 지능화 (전장 시나리오)

실시간 전장 인지와 지휘결심을 위한 공간 데이터 기반 상황 분석

WGS84

세계지리좌표계

전장 내 모든 위치
및 거리 계산의 기준

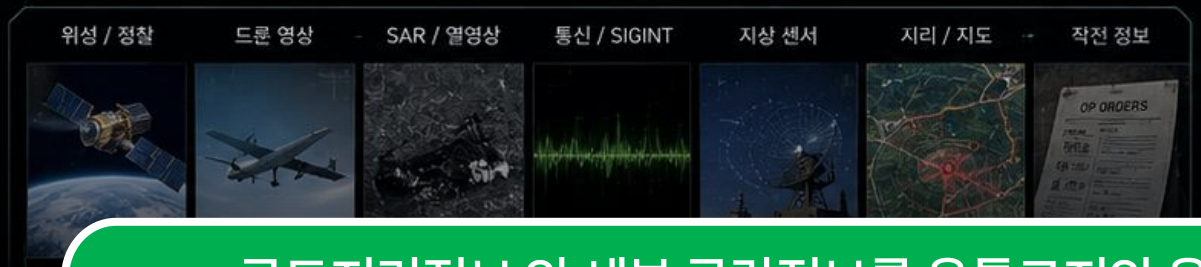
- 네임스페이스: http://www.saltlux.com/geo/functions#
- f:within_distance(?lat1, ?long1, ?lat2, ?long2, 200)
- f:distance(?lat1, ?long1, ?lat2, ?long2)
- f:dest_point_viewing(37.5421, 126.9810, 508, ?lat2, ?log2, 80, 100, 20)
- 좌표계 기반 거리 계산 및 가시권 분석
- 표적 위치 추정 및 사각지 분석에 활용

GeoSPARQL

공간 질의 언어

공간 관계 및 속성 기반
지능형 데이터 탐색

- pf:nearby(lat long distance)
- pf:within(lat1 long1 lat2 long2 ..)
- pf:polygon(lat1 long1 lat2 long2 lat3 long3 lat4 long4 lat5 long5 ..)
- 병력, 장비, 시설 등 공간 객체 간 관계 탐색
- 작전 구역, 위험 지역, 이동 경로 등 영역 기반 분석





국토지리정보 와 세부 공간정보를 온톨로지와 융합한 지오 온톨로지 중요성 향상

WGS84, GeoSPARQL 표준 기반 지리 공간 데이터의 통합과 Agent 연계 체계

Geo-AI

Saltlux

고정밀 전술상황도(COP) 제전장 All-Screen



대화형 ISR 모니터링

글로벌호크 등 감시자산의 실시간 수집 영상 및 분석(모사) 결과 팝업

군대부호

NATO 합동군사기호체계 표준을 따르는 500여 개 기호의 동적 렌더링

상황 전시용 지도

국토지리정보원 위성 MAP 등 4개의 지도 연동 및 상황도 정밀 투영

실시간 첩보분석

핵심 위협 징후/분석결과 실시간 알림

Geo-AI

Saltlux

C4ISR-AI
MILITARY ONTOLOGY SYSTEM

FastAPI 연결됨
127.0.0.1:8000

지능 엔진 설정

AI 엔진
하이브리드 협업 분석 (2개)

실시간 첩보 알림

모듈

의미 기반 검색
전술 지식 탐색

시나리오 예측
현장 상황 분석

온톨로지 지도
지식 그래프 뷰

데이터 자산 관리
전술 지식망 허브

실시간 첩보 종합분석 보고
AI 종합 상황 판단 리포트

실시간 상황 전파

[DANGER] 접적지역 침투 도발 징후 및 중심 전략 부대 기동 통합 분석 보고서
2026-05-15 10:56:54 INTEL

접적지역 미상 항적 포착 및 중심 전술부대 대규모 이동에 따른 복합 도발 위기 분석

전술 지식 탐색

의미 기반 전술 탐색

교리, SOP, 전훈 분석 데이터를 자연어로 검색합니다.

시나리오 예측 | 온톨로지 지도 | 데이터 자산 관리

검색어를 입력하세요 (예: 적 해안포 기지 개방 시 대응 절차)

필터

탐색

Geo-AI

Saltlux

기술은 인간의 인지 능력을 외주화 해 왔고, 더 큰 책임을 묻습니다

	고대	20세기	21세기 초	현재	미래 (Agentic Era)
시대	문자	TV	검색 · 스마트폰	생성형 AI	Agent x Ontology
새로운 '사고의 외주화' 기술					
당시의 두려움	기억력이 약해진다	수동적으로 받아들여 생각하지 않는다	기억 · 집중력이 떨어진다	스스로 생각하지 않는다	스스로 판단하고 행동하지 않는다
외주화된 기능	기억의 외주화 (Memory)	정보 소비의 외주화 (Consumption)	기억과 탐색의 외주화 (Retrieval)	사고의 외주화 (Thinking)	판단과 행동의 외주화 (Judgment & Action)
인간에게 남는 역할	이해하고, 의미를 부여하는 능력	비판적으로 보고, 해석하는 능력	질문하고, 연결하는 능력	검증하고, 통찰을 만드는 능력	가치를 정하고, 책임지는 능력

기억의 외주화 > 정보 소비의 외주화 > 기억과 탐색의 외주화 > 사고의 외주화 > 판단과 행동의 외주화

문자는 기억을 대신했고, AI는 사고와 행동을 대신 → 이제 인간에게 남은 것은 가치 판단과 책임

대한민국 인공지능 여기까지 !

